

İkinci Dereceden Fonksiyonlar

Ham bilgi notu — parabolün grafiği, tepe noktası, kökler, işaret incelemesi ve en değer problemleri; 45 soruluk fasikül

Sınav / Ders	AYT · Matematik
Konu	İkinci Dereceden Fonksiyonlar
Kazanımlar	11.3.1.1 — İkinci dereceden fonksiyonun grafiğini çizer. 11.3.1.2 — Tepe noktasını ve simetri eksenini bulur. 11.3.2.1 — Kökleri ve diskriminantı yorumlar. 11.3.3.1 — En büyük ve en küçük değer problemlerini çözer.
Bu notta ne var	Parabolün genel ve tepe noktası biçimi, kolların yönü, tepe noktası, simetri eksen, eksenleri kesme noktaları, diskriminant, kökler ve katsayılar ilişkisi, işaret incelemesi, ikinci dereceden eşitsizlikler, en değer problemleri, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Parabol sorularında önce kolların yönünü, sonra tepe noktasını bul; kaba bir grafik çiz. Neredeyse bütün sorular bu iki bilgiyle çözülür. İşaret ve eşitsizlik soruları da grafikten okunur.

İÇİNDEKİLER

- 1 Parabolün Grafiği
- 2 Kökler ve Diskriminant
- 3 İşaret İncelemesi ve Eşitsizlikler
- 4 En Değer Problemleri
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Parabolün Grafiği

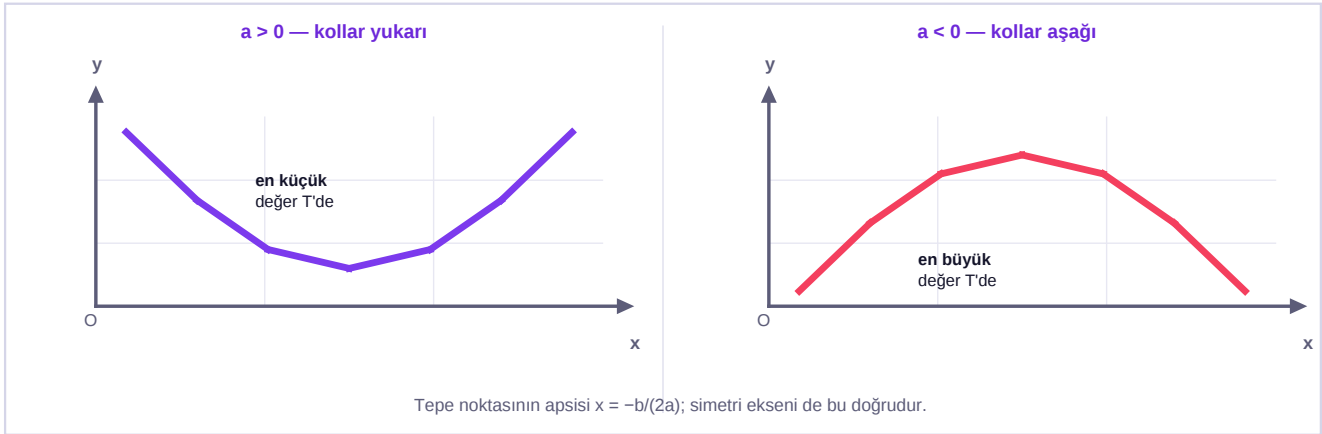
İKİ GÖSTERİM BİÇİMİ

Genel biçim: $f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$ ($a \neq 0$)Tepe biçimi: $f(x) = a \cdot (x - r)^2 + k$ Tepe noktası: $T(r, k) \rightarrow r = -b/(2a), k = f(r)$ Simetri eksenini: $x = -b/(2a)$

$a > 0$	Kollar yukarı ; parabolün en küçük değeri vardır
$a < 0$	Kollar aşağı ; parabolün en büyük değeri vardır
$ a $ büyükse	Parabol dar ; küçükse geniş olur
c	Parabolün y eksenini kestiği nokta

Tepe noktasının ordinatı, fonksiyonun en değeridir. $a > 0$ ise k en küçük değer, $a < 0$ ise k en büyük değerdir. En değer sorularının tamamı bu tek cümleden çözülür.

Şema 1 — Kolların yönü ve en değer



a'nın işareti parabolün yönünü, **tepe noktası** ise en değer nereden ve kaç olduğunu söyler. İki bilgi birlikte grafiği neredeyse tamamen belirler.

TEPE NOKTASI VE EN DEĞER

$f(x) = 2x^2 - 8x + 5$ fonksiyonunun tepe noktasını, simetri eksenini ve en değerini bulunuz.

1. $a = 2 > 0 \rightarrow$ kollar **yukarı**, fonksiyonun **en küçük değeri** vardır.
2. **Tepe apsisi:** $r = -b/(2a) = -(-8)/(2 \cdot 2) = 8/4 = 2$.
3. **Tepe ordinatı:** $k = f(2) = 2 \cdot 4 - 16 + 5 = 8 - 16 + 5 = -3$.
4. **Tepe noktası** $T(2, -3)$, **simetri eksenini** $x = 2$.

En küçük değer **-3'tür** ve **$x = 2$ 'de** alınır. En büyük değeri yoktur; kollar yukarı gittiği için fonksiyon sonsuza gider.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Tepe Biçimine Çevirmenin Kısayolu

$f(x) = 2x^2 - 8x + 5$ için: önce a'yı parantezine al $\rightarrow 2(x^2 - 4x) + 5$. Sonra parantez içini **tam kareye tamamla** $\rightarrow 2[(x - 2)^2 - 4] + 5$. Dağıt $\rightarrow 2(x - 2)^2 - 8 + 5 = 2(x - 2)^2 - 3$. Tepe noktası doğrudan okunur: **$T(2, -3)$** . Bu yöntem, formülü unutsan bile sonucu verir.

2

Kökler ve Diskriminant

KÖK FORMÜLÜ VE DİSKRİMİNANT

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$x_{(1,2)} = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / (2a)$$

$$\text{Kökler toplamı: } x_1 + x_2 = -b/a$$

$$\text{Kökler çarpımı: } x_1 \cdot x_2 = c/a$$

- $\Delta > 0$ İki farklı gerçek kök; parabol x eksenini **iki noktada** keser
 $\Delta = 0$ Çift katlı **tek** kök; parabol x eksenine **teğettir**
 $\Delta < 0$ Gerçek kök **yok**; parabol x eksenini **kesmez**
Vieta Kök toplamı ve çarpımı **kökleri bulmadan** hesaplanabilir

Kökleri bulmadan da toplam ve çarpım bilinebilir. "Kökleri x_1 ve x_2 olan denklemde $1/x_1 + 1/x_2$ kaçtır" gibi sorular, Vieta bağıntılarıyla **sanıyeler içinde** çözülür: $(x_1+x_2)/(x_1 \cdot x_2)$.

Şema 2 — Diskriminant ve parabolün x eksenine ilişkisi

$\Delta > 0$	$\Delta < 0$	$\Delta = 0$
- İki farklı gerçek kök - Parabol x eksenini iki noktada keser - Kökler arası uzaklık: $\sqrt{\Delta} / a$ - İşaret tablosunda üç aralık oluşur	- Gerçek kök yoktur - Parabol x eksenini kesmez $a > 0$ ise daima pozitif $a < 0$ ise daima negatif	Çift katlı tek kök - Parabol x eksenine teğettir - Kök: $x = -b/(2a)$ (tepe noktası) - Fonksiyon tam kare biçimindedir

Δ 'nın işareti, parabolün x eksenini **kaç noktada kestiğini** söyler. a 'nın işaretiyle birleştirildiğinde parabolün konumu tamamen belirlenir.

TUZAK — $\Delta < 0$ Olduğunda İşaret Sabittir

Diskriminant negatifse parabol x eksenini hiç kesmez; bu yüzden fonksiyon **işaret değiştirmez**. $a > 0$ ise **fonksiyon her x için pozitif**, $a < 0$ ise **her x için negatiftir**. " $ax^2 + bx + c > 0$ eşitsizliği her x için sağlanıyorsa" tipindeki sorularda koşul tam olarak budur: **$a > 0$ ve $\Delta < 0$** .

VIETA BAĞINTILARI

$x^2 - 5x + 6 = 0$ denkleminin kökleri x_1 ve x_2 'dir. $1/x_1 + 1/x_2$ ve $x_1^2 + x_2^2$ değerlerini kökleri bulmadan hesaplayınız.

- Kök toplamı:** $x_1 + x_2 = -b/a = 5$.
- Kök çarpımı:** $x_1 \cdot x_2 = c/a = 6$.
- $1/x_1 + 1/x_2 = (x_1 + x_2)/(x_1 \cdot x_2) = 5/6$.
- $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2 \cdot x_1 \cdot x_2 = 25 - 12 = 13$.

$1/x_1 + 1/x_2 = 5/6$ ve $x_1^2 + x_2^2 = 13$. Kökler (2 ve 3) hiç hesaplanmadan sonuca ulaşıldı.

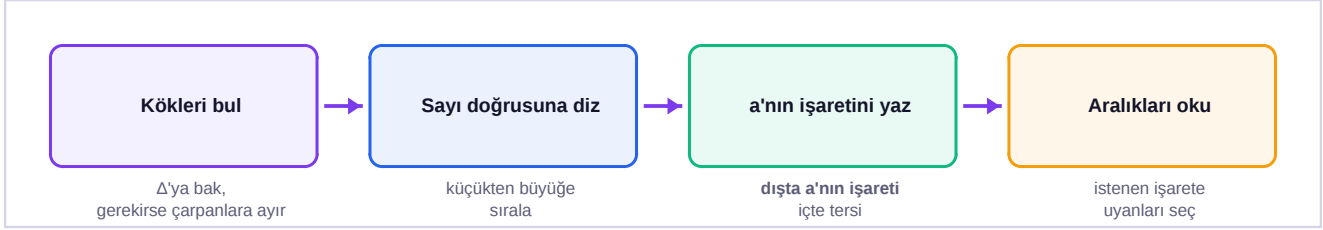
3

İşaret İncelemesi ve Eşitsizlikler

- $\Delta > 0$ ise fonksiyon, **kökler arasında a 'nın işaretinin tersi, kökler dışında a 'nın işareti** ile aynı işaretlidir.
- $\Delta = 0$ ise kök dışındaki her yerde **a 'nın işareti** geçerlidir; kökte değer sıfırdır.

- $\Delta < 0$ ise fonksiyon **her yerde a'nın işaretine** sahiptir.
- Kısaca: "**kökler arasında ters, dışında aynı**". Bu tek cümle bütün işaret tablolarını üretir.

Şema 3 — İşaret tablosu kurma sırası



Eşitsizlik sorularının tamamı bu dört adımla çözülür. Grafik çizmek, tablo kurmaktan bile hızlıdır.

İKİNCİ DERECEDEN EŞİTSİZLİK

$x^2 - 5x + 6 < 0$ eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

1. **Kökleri bul:** $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) = 0 \rightarrow x = 2$ ve $x = 3$.
2. **a = 1 > 0** olduğuna göre kollar yukarıdır.
3. **Kökler dışında pozitif, kökler arasında negatiftir.**
4. **Negatif olması istendiğine göre çözüm kökler arasındır.**

Çözüm kümesi **(2, 3)** aralığıdır. Uç noktalar eşitsizlik katı olduğu için **dâhil değildir**.

DİKKAT — Eşitsizlikte Sık Yapılan Üç Hata

- **Eşitsizliği çarpanlara ayırmadan bölmek:** $x^2 > x$ eşitsizliğinde iki tarafı x'e bölmek yanlıştır; x'in işareti bilinmiyor.
- **Uç noktaları yanlış almak:** $<$ ve $>$ ise uçlar **dâhil değil**, $\leq$ ve $\geq$ ise **dâhildir**.
- **Paydayı sıfır yapan değeri unutmak:** rasyonel eşitsizliklerde paydayı sıfırlayan değer **hiçbir zaman çözüme dâhil edilmez**.
- **a'nın işaretini gözden kaçırmak:** a negatifse tablo tamamen ters döner.

4

En Değer Problemleri

DR. KOÇ TAKTİĞİ — En Değer Problemini Kurma Sırası

1) Bilinmeyi seç ve **x** de. **2)** İstenen büyüklüğü **x cinsinden** yaz — bu bir parabol olmalı. **3) Tepe noktasını** bul. **4)** Kollar yukarıysa tepe **en küçük**, aşağıysa **en büyük** değeri verir. Bu dört adım, çevre-alan, kâr-zarar ve atış problemlerinin tamamını çözer.

ALAN ENBÜYÜKLEMESİ

Çevresi **40 metre** olan dikdörtgen biçimli bir bahçenin alanının en büyük olması için kenarları kaç metre olmalıdır?

1. Kenarlar x ve y olsun. Çevre: $2x + 2y = 40 \rightarrow y = 20 - x$.
2. Alan: $A = x \cdot y = x \cdot (20 - x) = -x^2 + 20x$.
3. Bu bir parabol; $a = -1 < 0$ olduğu için **en büyük değeri** vardır.
4. **Tepe apsis**i: $x = -b/(2a) = -20/(2 \cdot (-1)) = 10$.
5. $y = 20 - 10 = 10$. Alan = $10 \cdot 10 = 100 \text{ m}^2$.

Kenarlar **10 m × 10 m** olmalıdır; yani **kare** biçimindedir. Alan **100 m²**'dir. Çevresi sabit dikdörtgenler içinde alanı en büyük olan daima **karedir**.

- **Kökleri verilen denklemini kurma:** kökleri x_1 ve x_2 olan denklem $x^2 - (x_1 + x_2) \cdot x + x_1 \cdot x_2 = 0$ 'dır.
- **Parabolün eksenleri kestiği noktalar:** y eksenini **(0, c)**'de, x eksenini **köklerde** keser.
- **Simetri:** parabol, $x = -b/(2a)$ doğrusuna göre simetrik. Eşit değer veren iki x değerinin **ortalaması** tepe apsisini verir.
- **Kapalı aralıkta en değer:** tepe noktası aralıkta ise oraya, değilse **uç noktalara** bakılır.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- $a > 0$ kollar yukarı (en küçük değer), $a < 0$ kollar aşağı (en büyük).
- **Tepe:** $r = -b/(2a)$, $k = f(r)$; simetri eksen $x = r$.
- c , parabolün y eksenini kestiği noktadır.
- $\Delta = b^2 - 4ac$; $\Delta > 0$ iki kök, $\Delta = 0$ teğet, $\Delta < 0$ kesmez.
- **Kök toplamı** $-b/a$, **kök çarpımı** c/a (Vieta).
- $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$.
- İşaret kuralı: **kökler arasında ters, dışında aynı**.
- **Her x için pozitif olması:** $a > 0$ ve $\Delta < 0$.
- Eşitsizlikte **böl değil, çarpanlara ayır**.
- En değer problemlerinde **tepe noktasına** bak.
- Çevresi sabit dikdörtgenlerde alan en büyük **karede** olur.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde her soruya **kaba bir parabol çizerek** başla: kolların yönü ve tepe noktası yeterli. İşaret ve eşitsizlik soruları grafikten okunur; tablo kurmaya bile gerek kalmaz.

1. İkinci dereceden fonksiyonun genel biçimini yazınız.

2. a katsayısının işareti grafiği nasıl etkiler?

3. |a| değerinin büyümesi parabolü nasıl değiştirir?

4. Tepe noktasının koordinatlarını veren formülleri yazınız.

5. Simetri ekseninin denklemini yazınız.

6. c katsayısının grafikteki karşılığını yazınız.

7. $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$ fonksiyonunun tepe noktasını bulunuz.

8. Aynı fonksiyonun en değerini ve türünü yazınız.

9. Aynı fonksiyonu tepe noktası biçiminde yazınız.

10. Tepe biçimine çevirme kısayolunu adım adım açıklayınız.

11. Diskriminant formülünü yazınız.

12. $\Delta > 0$ durumunda parabolün x ekseniiyle ilişkisini yazınız.

13. $\Delta = 0$ durumunda parabolün x ekseniiyle ilişkisini yazınız.

14. $\Delta < 0$ durumunda parabolün x ekseniiyle ilişkisini yazınız.

15. Kök formülünü yazınız.

16. Kökler toplamı ve çarpımı formüllerini yazınız.

17. $x^2 - 5x + 6 = 0$ denkleminin kök toplamını ve çarpımını bulunuz.

18. Aynı denklem için $1/x_1 + 1/x_2$ değerini hesaplayınız.

19. Aynı denklem için $x_1^2 + x_2^2$ değerini hesaplayınız.

20. Kökleri 3 ve -2 olan ikinci dereceden denklemi yazınız.

21. $\Delta < 0$ ve $a > 0$ ise fonksiyonun işareti hakkında ne söylenir?

22. $\Delta < 0$ ve $a < 0$ ise fonksiyonun işareti hakkında ne söylenir?

23. $ax^2 + bx + c > 0$ eşitsizliğinin her x için sağlanma koşulunu yazınız.

24. $ax^2 + bx + c < 0$ eşitsizliğinin her x için sağlanma koşulunu yazınız.

25. İşaret incelemesindeki temel kuralı tek cümleyle yazınız.

26. İşaret tablosu kurmanın dört adımını sırayla yazınız.

27. $x^2 - 5x + 6 < 0$ eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

28. $x^2 - 5x + 6 > 0$ eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

29. $x^2 - 5x + 6 \leq 0$ eşitsizliğinde uç noktaların durumunu yazınız.

30. Eşitsizliği çözerken iki tarafı bilinmeyene bölmenin neden yanlış olduğunu açıklayınız.

31. Rasyonel eşitsizliklerde paydayı sıfırlayan değerın durumunu yazınız.

32. a negatifken işaret tablosunun nasıl değiştiğini açıklayınız.

33. En değer probleminde izlenecek dört adımı yazınız.

34. Çevresi 40 m olan dikdörtgenin alanını x cinsinden yazınız.

35. Aynı problemde alanın en büyük olduğu kenar uzunluklarını bulunuz.

36. Aynı problemde en büyük alanı hesaplayınız.

37. Çevresi sabit dikdörtgenler içinde alanı en büyük olanın hangisi olduğunu yazınız.

38. Parabolün eksenleri kestiği noktaları nasıl bulacağınızı yazınız.

39. Kökleri arası uzaklığı veren bağıntıyı yazınız.

40. Eşit değer veren iki x değerinin ortalamasının neyi verdiğini yazınız.

41. Kapalı bir aralıkta en değer ararken nelere bakılması gerektiğini yazınız.

42. $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ fonksiyonunun en büyük değerini bulunuz.

43. Aynı fonksiyonun köklerini bulunuz.

44. Aynı fonksiyonun pozitif olduğu aralığı yazınız.

45. $f(x) = x^2 + 2x + 5$ fonksiyonunun her x için pozitif olduğunu gösteriniz.

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. $f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$, $a \neq 0$.
2. $a > 0$ ise kollar **yukarı** (en küçük değer vardır), $a < 0$ ise kollar **aşağı** (en büyük değer vardır).
3. $|a|$ büyüdükçe parabol **daralır**, küçüldükçe **genişler**.
4. $r = -b/(2a)$ ve $k = f(r)$; tepe noktası $T(r, k)$ 'dir.
5. $x = -b/(2a)$.
6. Parabolün **y** eksenini kestiği noktanın ordinatıdır: $(0, c)$.
7. $r = 8/4 = 2$; $k = f(2) = 8 - 16 + 5 = -3 \rightarrow T(2, -3)$.
8. $a = 2 > 0$ olduğu için **en küçük değer** vardır ve -3 'tür.
9. $f(x) = 2(x - 2)^2 - 3$.
10. 1) a'yı parantezine al. 2) Parantez içini tam kareye tamamla. 3) Dağıt ve sadeleştir. Tepe noktası doğrudan okunur.
11. $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$.
12. İki farklı gerçek kök vardır; parabol x eksenini **iki noktada keser**.
13. Çift katlı tek kök vardır; parabol x eksenine **teğettir**.
14. Gerçek kök yoktur; parabol x eksenini **kesmez**.
15. $x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / (2a)$.
16. $x_1 + x_2 = -b/a$ ve $x_1 \cdot x_2 = c/a$.
17. Toplam = 5, çarpım = 6.
18. $(x_1 + x_2)/(x_1 \cdot x_2) = 5/6 = 5/6$.
19. $(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 25 - 12 = 13$.
20. Toplam 1, çarpım $-6 \rightarrow x^2 - x - 6 = 0$.
21. Fonksiyon **her x için pozitif**dir; parabol tamamen x ekseninin üstündedir.
22. Fonksiyon **her x için negatif**dir; parabol tamamen x ekseninin altındadır.
23. $a > 0$ ve $\Delta < 0$.
24. $a < 0$ ve $\Delta < 0$.
25. Kökler arasında a'nın işaretinin tersi, kökler dışında a'nın işareti geçerlidir.
26. 1) Kökleri bul. 2) Sayı doğrusuna sırala. 3) Dışta a'nın işaretini, içte tersini yaz. 4) İstenen işarete uyan aralıkları seç.
27. Kökler 2 ve 3; $a > 0$ olduğu için negatiflik kökler arasındadır: $(2, 3)$.
28. Pozitiflik kökler dışındadır: $(-\infty, 2) \cup (3, +\infty)$.
29. Eşitlik de istendiği için uç noktalar **dâhildir**: $[2, 3]$.
30. Bilinmeyen **işareti bilinmediği** için eşitsizliğin yönü değişebilir. Doğru yol, her şeyi bir tarafa toplayıp **çarpanlara ayırmaktır**.
31. Paydayı sıfır yapan değer **hiçbir zaman çözüme dâhil edilmez**; fonksiyon orada tanımsızdır.
32. Tablo **tamamen ters döner**: kökler dışında negatif, kökler arasında pozitif olur.
33. 1) Bilinmeyeni x seç. 2) İstenen büyüklüğü x cinsinden yaz. 3) Tepe noktasını bul. 4) a'nın işaretine göre en büyük mü en küçük mü olduğunu belirle.
34. $2x + 2y = 40 \rightarrow y = 20 - x$. $A(x) = -x^2 + 20x$.
35. $x = -20/(2 \cdot (-1)) = 10 \rightarrow y = 10$. Kenarlar **10 m ve 10 m**.
36. $A = 10 \cdot 10 = 100 \text{ m}^2$.
37. **Kare**. Çevresi sabit olan dikdörtgenler içinde alanı en büyük olan daima karedir.
38. **y** eksenini $x = 0$ yazarak $(0, c)$ noktasında; **x** eksenini $f(x) = 0$ denkleminin **köklerinde** keser.
39. $|x_1 - x_2| = \sqrt{\Delta} / |a|$.

40. Tepe noktasının apsisini verir. Parabol simetri eksenine göre simetrik olduğu için eşit değer veren noktalar eksenden eşit uzaklıktadır.

41. Tepe noktası aralığın içindeyse ona, değilse aralığın uç noktalarındaki değerlere bakılır.

42. $r = -6/(2 \cdot (-1)) = 3$; $k = f(3) = -9 + 18 - 5 = 4$. En büyük değer **4**'tür.

43. $-x^2 + 6x - 5 = 0 \rightarrow x^2 - 6x + 5 = 0 \rightarrow (x-1)(x-5) = 0 \rightarrow x = 1 \text{ ve } x = 5$.

44. $a < 0$ olduğu için pozitiflik **kökler arasındadır: (1, 5)**.

45. $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$ ve $a = 1 > 0$. Parabol x eksenini kesmez ve kollar yukarıdadır; bu yüzden fonksiyon **her x için pozitif**dir.